

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব পরিপূরক ও ৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল,

সার্ভেয়িং, মেরিন, শীপ বিল্ডিং, এরোস্পেস, এভিয়োনিক্স

ইলেকট্রোমেডিক্যাল, মেকানিক্স টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক্স,

ফুটওয়্যার (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উড), ইলেকট্রনিক্স,

ফুড, পাওয়ার, আরএসি,

সিরামিক কম্পিউটার সাইন্স কন্ট্রোল, এনভায়রনমেন্টাল

বিষয় : ফিজিক্স-২

(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

সময়ঃ ৩ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক লেখ।
- ২। এককসহ সুপ্ত তাপের সংজ্ঞা নাও।
- ৩। তাপগতিবিদ্যার ১ম সূত্রটি লেখ।
- ৪। তাপ পরিবাহীতা কাকে বলে?
- ৫। এনট্রপির সংজ্ঞা লেখ।
- ৬। কুলম্বের সূত্রের গাণিতিক সমীকরণটি লেখ
- ৭। লেন্সের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?
- ৮। দর্পনের ফোকাসের সংজ্ঞা দাও।
- ৯। পৃথিবীর চৌম্বক উপাদানগুলোর নাম লেখ।
- ১০। তেজস্ক্রিয়তার ক্ষয় মূত্রটি লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। তাপ ও তাপমাত্রার মাকে পার্থক্য লেখ।

১২। দেখাও যে, $Q = \frac{KA(\theta_1 - \theta_2)}{d}$ (যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১৩। অন্তর্দহন ও বহির্দহন ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৪। আধানের জন্য কুলম্বের সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

১৫। চুম্বক, চৌম্বক পদার্থ ও অচৌম্বক পদার্থ বলতে কী বোঝায়?

১৬। চিত্রসহ আলোর প্রতিফলনের সূত্রগুলো বিবৃত কর।

১৭। প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক ও ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।

১৮। আলোর ব্যতিচারের শর্তগুলো দেখ।

১৯। 10amu-এর সমতুল্য শক্তি বের কর।

২০। আপেক্ষিক তত্ত্বের স্বীকার্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। α ও γ -এর মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।

২২। ডাক্তারি থার্মোমিটার কী? এর গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

২৩। একটি আদর্শ গ্যাসের জন্য প্রমাণ কর যে, $C_p - C_v = R$.

২৪। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর, $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$

২৫। আইনস্টাইনের ভর শক্তি সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর।

২৬। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো কী কী? এদের বৈশিষ্ট্য লেখ

২৭। দর্শন কী? একটি অবতল দর্পনের ফোকাস দূরত্ব 20 cm, দর্শন হতে কত দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে বাস্তব প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর আকারের দ্বিগুণ হবে?